Série 1 : Système monophasé

Exercice 1 :

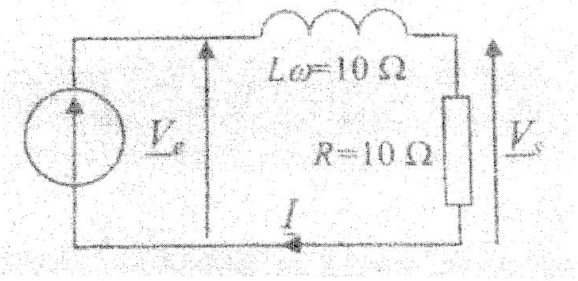
Soit une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 20\ V$ et de période $T = 1\ ms$.

1. Calculer la valeur maximale, la fréquence et la pulsation de cette tension.
2. Exprimer l'expression temporelle de cette tension avec $u(t = 0) = 14{,}14\ V$.
3. Donner cette tension en représentation complexe.
4. Déterminer par la méthode des complexes la somme des trois tensions suivantes :

$$\underline{u_1}(t) = \left(20; \frac{\pi}{2}\right) ; \underline{u_2}(t) = \left(40; \frac{\pi}{4}\right) \text{ et } \underline{u_3}(t) = (60; 0)$$

Exercice 2 :

On considère le circuit représenté sur la figure ci-dessous :

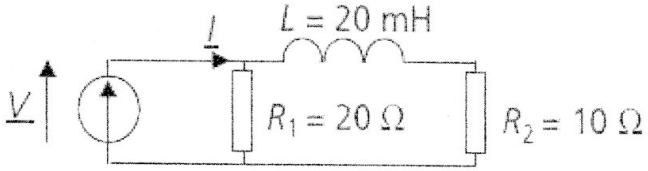


La tension d'entrée du circuit est sinusoïdale et présente une valeur efficace $V_e = 230\ V$ à la fréquence $f = 50\ Hz$.

1. Déterminer littéralement et numériquement les caractéristiques du courant $\underline{I}$ passant dans le circuit et de la tension $\underline{V_e}$.
2. Tracer le diagramme de Fresnel.

Exercice 3 :

On considère la charge monophasée représentée sur la figure ci-dessous, placée sous une tension sinusoïdale de valeur efficace $V = 230\ V$ et de fréquence $f = 50\ Hz$.



1. Calculer la valeur efficace du courant I_1 circulant dans la résistance R_1.
2. Calculer la valeur efficace du courant I_2 circulant dans la résistance R_2.
3. Calculer la valeur efficace du courant I absorbé par l'ensemble de ce circuit.
4. Calculer la valeur des puissances active P, réactive Q et apparente S relatives à ce circuit.
5. En déduire la valeur du facteur de puissance de cette charge.

Exercice 4 :

Un atelier monophasé est constitué de trois ensembles de machines, constituant les charges 1, 2 et 3, mises en parallèle sur la même tension sinusoïdale à 50 Hz de valeur efficace $V = 230\ V$. On récapitule dans le tableau ci-dessous les mesures faites sur chacune de ces charges.

Charge 1	Charge 2	Charge 3
$P_1 = 20\,kW$ $Q_1 = 15\,kVAR$	$S_2 = 45\,kVA$ $\cos\varphi_2 = 0,6\ AR$	$S_3 = 10\,kVA$ $Q_3 = -5\,kVAR$

1. Calculer pour chaque charge l'ensemble des grandeurs électriques la caractérisant : courant absorbé, puissances actives réactives et apparente, facteur de puissance. On notera ces grandeurs I_1 , I_2 , I_3 , P_1 , P_2 etc.
2. En déduire la valeur de la puissance active totale P et de la puissance réactive totale Q consommées par la charge totale.
3. Calculer la puissance apparente totale S, le facteur de puissance global ainsi que le courant total absorbé : I.
4. Représenter la construction du triangle des puissances de l'ensemble de ces charges.
5. On désire, en plaçant un condensateur C' en parallèle sur l'installation relever le facteur de puissance à la valeur $\cos\varphi' = 0.9$. Calculer la valeur de C'.
6. Calculer également la valeur C'' d'un condensateur permettant d'obtenir un facteur de puissance $\cos\varphi'' = 0.9$.
7. Le facteur de puissance ayant la même valeur dans les deux cas, quel condensateur choisit-on en pratique ?